ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement dans le champ de pesanteur

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DANS LE CHAMP DE PESANTEUR · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Chute libre, champ de pesanteur uniforme, trajectoire parabolique : cette série applique le cours pas à pas. Au programme, des lancers de ballon, un jet d'eau et des chutes verticales, du plus direct au plus complet. Cherche chaque exercice sur ton brouillon avant d'ouvrir le corrigé corr_p1.html.

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux notions à assembler · ★★★ analyse complète.

Données communes : g = 9,8 m·s^{-2} ; action de l'air négligée ; repère (O ; x, z) avec l'axe Oz vertical et orienté vers le haut.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Lancers de ballon et jet d'eau — exercices 1 à 3

02 Chutes verticales et lancer horizontal — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · LANCERS INCLINÉS

Lancers de ballon et jet d'eau

Dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{g}$, un objet lancé avec la vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale est en chute libre : son mouvement se décrit par les équations horaires ci-dessous.

$$x(t) = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \text{ et } z(t) = -\tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 + v_0 \cdot \sin \alpha \cdot t + z_0$$

Équations horaires de la chute libre — le point de départ de chaque corrigé de lancer.

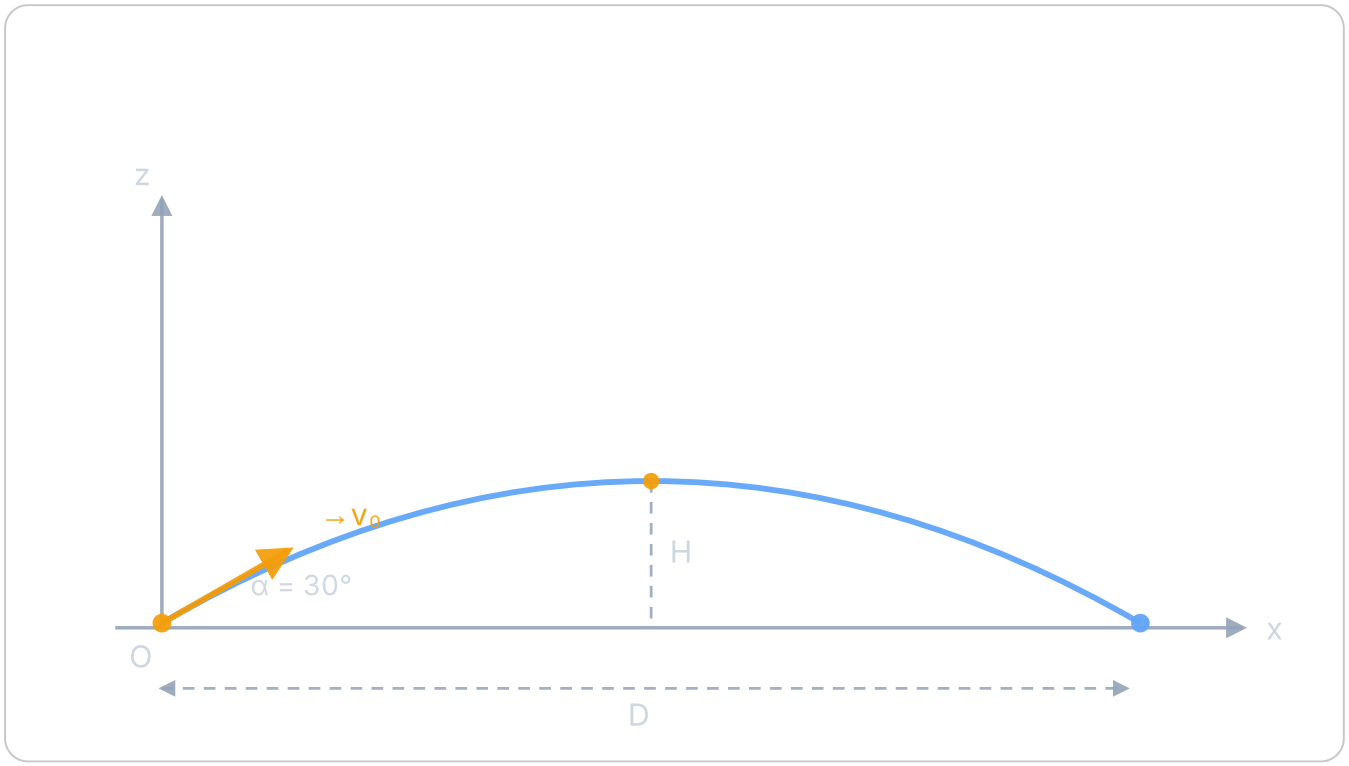


Figure 1 — Lancer avec angle α : trajectoire parabolique, flèche H (hauteur maximale) et portée D (retour à l'altitude de départ).

✏️ EXERCICE 1 — LE LANCER DE BALLON (★)

Du sol ($z_0 = 0$), un joueur lance un ballon avec une vitesse de valeur

$$v_0 = 10 \text{ m·s}^{-1}$$

inclinée de $\alpha = 30°$ au-dessus de l'horizontale.

Données :

$\cos 30° = 0{,}866$;

$\sin 30° = 0{,}50$;

$\sin 60° = 0{,}866$.

— 1) Calculer les composantes initiales de la vitesse :

$$v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$$

(horizontale, constante) et

$$v'_0 = v_0 \cdot \sin \alpha$$

(verticale).

— 2) Établir les équations horaires $x(t)$ et $z(t)$ du mouvement.

— 3) Montrer que l'équation de la trajectoire s'écrit

$$z = -0{,}065 \cdot x^2 + 0{,}58 \cdot x$$

(x et z en mètres).

— 4) Calculer la flèche

$$H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha / (2g)$$

et la portée

$$D = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g.$$

✏️ EXERCICE 2 — LE JET D'EAU DU JARDINIER (★★)

Un jet d'eau sort d'une lance au niveau du sol avec une vitesse de valeur

$$v_0 = 15\ \text{m·s}^{-1},$$

inclinée de $\alpha = 60°$ au-dessus de l'horizontale.

Données :

$\cos 60° = 0{,}50$;

$\sin 60° = 0{,}866$;

$\sin 120° = 0{,}866$.

- 1) Déterminer la date t_s à laquelle le jet culmine (la composante verticale de la vitesse, notée

  $$v' = v_0 \cdot \sin\alpha - g \cdot t,$$

  s'y annule).

- 2) Calculer la flèche H du jet avec $z(t_s)$, puis la retrouver avec

  $$H = v_0^2 \cdot \sin^2\alpha / (2g).$$

- 3) Calculer la durée totale du jet

  $$t_D = 2 \cdot v_0 \cdot \sin\alpha / g$$

  puis la portée

  $$D = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g.$$

- 4) Une plante ornementale est plantée à 8,0 m de la lance : le jet la dépasse-t-il ?

✏️ EXERCICE 3 — DEUX ANGLES POUR UNE MÊME PORTÉE (★★)

Deux ballons sont lancés du sol avec la même vitesse de valeur

$v_0 = 12\ m \cdot s^{-1}$:

le premier sous

$\alpha_1 = 30°$,

le second sous

$\alpha_2 = 60°$.

Données :

$\sin 60° = \sin 120° = 0{,}866$;

$\sin^2 30° = 0{,}25$;

$\sin^2 60° = 0{,}75$.

- 1) Calculer les portées D_1 et D_2. Que constate-t-on ?
- 2) Calculer les flèches H_1 et H_2, puis le rapport H_2/H_1.
- 3) Un défenseur de 2,0 m se tient à mi-portée (là où chaque trajectoire culmine) : lequel des deux ballons passe au-dessus de lui ?

Chutes verticales et lancer horizontal

Quand la vitesse initiale est verticale ou horizontale, les équations horaires se simplifient, mais la démarche ne change pas : repère, accélération, équations horaires, exploitation.

✏️ EXERCICE 4 — LA BILLE LÂCHÉE DU TOIT (★)

Une bille est lâchée sans vitesse initiale d'un toit situé à

$$h = 20\ \text{m}$$

au-dessus du sol. L'origine O est au sol, l'axe Oz ascendant.

Données :

$\sqrt{4{,}08} = 2{,}02$;

$\sqrt{392} = 19{,}8$.

- 1) Écrire l'équation z(t) du mouvement.
- 2) Déterminer la durée de la chute

  $t_c = \sqrt{(2h/g)}$.

- 3) Calculer la vitesse d'impact avec

  $v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$,

  puis retrouver ce résultat avec

  $v = g \cdot t_c$.

✏️ EXERCICE 5 — BALLE LANCÉE VERTICALEMENT (★)

Un enfant lance une balle verticalement vers le haut depuis une hauteur

$$z_0 = 1{,}5\ \text{m}$$

avec une vitesse initiale de valeur

$$v_0 = 5{,}0\ \text{m·s}^{-1}.$$

La vitesse est algébrique, positive vers le haut.

Données :

$$\sqrt{54{,}4} = 7{,}38.$$

- 1) Écrire $v(t)$ et $z(t)$.
- 2) Déterminer la date t_s et la hauteur maximale z_{max} atteinte au-dessus du sol.
- 3) Déterminer la date de retour au sol, puis la vitesse d'impact (avec son signe) ; vérifier avec

  $$v^2 = v_0^2 - 2 \cdot g \cdot (0 - z_0).$$

✏️ EXERCICE 6 — LA BILLE QUI QUITTE LA TABLE (★★)

Une bille roule sur une table horizontale et la quitte au point A avec une vitesse horizontale de valeur

$$v_0 = 4{,}0\ \text{m·s}^{-1}.$$

La table est haute de

$$h = 1{,}25\ \text{m}.$$

Données :

$\sqrt{0{,}255} = 0{,}505$;

$\sqrt{40{,}5} = 6{,}4$.

- 1) Justifier que la composante horizontale de la vitesse reste égale à v_0 pendant toute la chute.
- 2) Déterminer la durée de la chute en résolvant

  $z(t) = 0$.

- 3) En déduire la distance horizontale x_a parcourue jusqu'au sol.
- 4) Calculer la composante verticale

  $v' = -g \cdot t_c$

  à l'arrivée, puis la norme

  $v = \sqrt{(v_0^2 + v'^2)}$

  et l'angle θ sous l'horizontale avec

  $\tan \theta = |v'|/v_0$.

🎯

Exercices 01 terminés !

Six lancers analysés, quatre formules bien en main : passe au niveau Bac avec les dossiers complets de exo_p2.html !